UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS

Facultad de Ingeniería

Carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas

SISTEMAS OPERATIVOS

Informe de Laboratorio 3

Gestión de Archivos

Nombre: Gonzalo Aquino Alvarenga
Materia: Sistemas Operativos
Fecha: 24/06/25

Introducción

Este laboratorio tuvo como objetivo explorar cómo se realiza la gestión de archivos desde la terminal de Linux. A través de comandos prácticos, se experimentó la creación, modificación, organización y visualización de archivos, así como la manipulación de permisos y el uso de redirección de contenido.

Creación y organización de archivos

La actividad comenzó con la creación de un entorno de prueba usando el comando “mkdir” para generar carpetas y “touch” para crear archivos vacíos. Luego, se aplicaron comandos para copiar (cp), mover (mv) y eliminar (rm) archivos dentro de esa estructura.

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ mkdir -p lab3/prueba1
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ touch archivo1.txt archivo2.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ mkdir subcarpeta
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ cp archivo1.txt subcarpeta/
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ mv archivo2.txt archivo_renombrado.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ rm archivo_renombrado.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 sole-cardozo sole-cardozo    0 jun 10 20:28 archivo1.txt
drwxrwxr-x 2 sole-cardozo sole-cardozo 4096 jun 10 20:29 subcarpeta
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ stat archivo1.txt
  Fichero: archivo1.txt
  Tamaño: 0             Bloques: 0          Bloque E/S: 4096   fichero regular vacío
Device: 8,2     Inode: 926033      Links: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/sole-cardozo)   Gid: ( 1000/sole-cardozo)
Acceso: 2025-06-10 20:29:47.743544178 -0300
Modificación: 2025-06-10 20:28:12.311284892 -0300
      Cambio: 2025-06-10 20:28:12.311284892 -0300
    Creación: 2025-06-10 20:28:12.311284892 -0300
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ chmod 000 archivo1.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ chmod 644 archivo1.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ echo "Hola Mundo" > archivoA.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ echo "Esto es un archivo" > archivoB.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ cat archivoA.txt archivoB.txt > archivoFinal.txt
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$
```

Estas acciones permiten simular un entorno de trabajo donde los archivos son organizados en distintas carpetas según su propósito.

Visualización de propiedades

Se utilizaron los comandos “ls -l” y “stat” para consultar detalles de los archivos, como permisos, propietario, tamaño, fechas de creación y modificación. Estos comandos permiten tener una visión clara de los atributos del sistema de archivos.

Modificación de permisos

Se probó el cambio de permisos sobre un archivo usando chmod. Inicialmente se le quitaron todos los permisos (000), y luego se restauraron a valores estándar (644). Este procedimiento sirve para controlar quién puede leer o modificar un archivo dentro del sistema.

Redirección y combinación de contenido

Para practicar el redireccionamiento, se crearon dos archivos con frases escritas directamente desde la terminal mediante el uso del operador >. Luego, con cat, se combinaron ambos contenidos en un nuevo archivo final.

```
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~$ cd ~/lab3/prueba1
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ cat archivoFinal.txt
Hola Mundo
Esto es un archivo
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ cat archivoA.txt
Hola Mundo
sole-cardozo@sole-cardozo-VirtualBox:~/lab3/prueba1$ cat archivoB.txt
Esto es un archivo
```

Esto demuestra cómo se puede generar un nuevo archivo uniendo información existente, útil para procesamiento de texto o concatenación de registros.

Conclusión

El laboratorio permitió experimentar de manera práctica con los comandos fundamentales para la gestión de archivos en sistemas operativos tipo Unix. La terminal ofrece un control total y preciso sobre las operaciones, permitiendo administrar archivos sin necesidad de una interfaz gráfica. Además, se reforzó el concepto de permisos como medida de seguridad y se practicó el uso de redireccionamiento y concatenación como herramientas clave en la manipulación de datos.